

Avaliação da Lista 8 – Cristiano

Mecânica Clássica II

Avaliação ponto a ponto

Critério central da Lista 8

Expectativa do exercício: a lista foi construída para aplicar diretamente o formalismo da aula 12 sobre a primeira variação da ação com variações de fronteira. Portanto, o ponto central não é apenas reconhecer as equações de Euler–Lagrange ou invocar o teorema de Noether, mas escrever a primeira variação de S explicitamente em termos de

$$\delta r, \quad \delta \theta, \quad \delta \varphi, \quad \delta t.$$

Os coeficientes das variações no termo de volume identificam as equações de movimento; os coeficientes das variações no termo de fronteira identificam os geradores e, quando as transformações são simetrias, as quantidades conservadas.

Forma esperada: para

$$L = \frac{m}{2} \left(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 \right) - V(r),$$

a primeira variação deveria ser organizada como

$$\begin{aligned} \delta S = & \int dt \left[E_r(\delta r - \dot{r} \delta t) + E_\theta(\delta \theta - \dot{\theta} \delta t) + E_\varphi(\delta \varphi - \dot{\varphi} \delta t) \right] \\ & + \left[m \dot{r} \delta r + m r^2 \dot{\theta} \delta \theta + m r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi} \delta \varphi - H \delta t \right]_{t_0}^{t_1}, \end{aligned}$$

com

$$H = \frac{m}{2} \left(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 \right) + V(r).$$

A resolução do aluno usa identidades próximas do formalismo de Weiss e de Noether, mas não apresenta essa forma explícita de δS .

Preparação da lagrangiana em coordenadas esféricas

Uso de notação apropriada: a notação é adequada. O aluno começa no sistema cartesiano, escreve a transformação para coordenadas esféricas e procura obter a forma de $|\dot{\mathbf{r}}|^2$ em termos de r , θ e φ .

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é detalhada, especialmente na expansão de $\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2$. Embora esse desenvolvimento seja mais longo do que o necessário, ele mostra a origem da métrica esférica usada na lagrangiana.

Cálculos corretos passo a passo: após simplificar os termos cruzados, o aluno chega corretamente a

$$|\dot{\mathbf{r}}|^2 = \dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2,$$

e, portanto, à lagrangiana

$$L = \frac{m}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2) - V(r).$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há falha relevante nesta etapa. A preparação da lagrangiana está correta e é um dos pontos fortes da solução.

1(a) Variação para $\delta t = a$ e $\delta x^i = 0$

Uso de notação apropriada: o aluno percebe que, para variação temporal, deve aparecer a combinação $\delta x^i - \dot{x}^i \delta t$. Isso é melhor alinhado com a aula 12 do que simplesmente tomar $\delta \dot{x}^i = 0$. Contudo, a notação é usada dentro de uma identidade já simplificada, sem escrever a primeira variação completa da ação.

Clareza de exposição e argumentação: a solução indica corretamente que, para $\delta t = a$ e $\delta x^i = 0$,

$$\delta x^i - \dot{x}^i \delta t = -a \dot{x}^i.$$

Essa é a combinação que deve multiplicar os termos de Euler–Lagrange no volume. No entanto, o aluno passa rapidamente para uma identidade de conservação, em vez de apresentar a variação pedida pelo item.

Cálculos corretos passo a passo: o aluno identifica a hamiltoniana como

$$H = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^i} \dot{x}^i - L$$

e conclui que $dH/dt = 0$ quando as equações de movimento valem. Esse raciocínio está relacionado ao resultado correto, mas não responde integralmente ao item (a). A primeira

variação deveria aparecer como

$$\delta_a S = - \int dt a \left(E_r \dot{r} + E_\theta \dot{\theta} + E_\varphi \dot{\varphi} \right) - [aH]_{t_0}^{t_1},$$

ou, para $a = a(t)$,

$$\delta_a S = - \int H \dot{a} dt.$$

Para a constante e sobre trajetórias físicas, isso se reduz ao termo de fronteira associado à conservação de H .

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: a principal falha é trocar o cálculo da primeira variação por uma dedução de conservação já usando a anulação dos termos de Euler-Lagrange. O item pedia a forma de δS , não apenas a conclusão de que a energia se conserva.

1(b) Variação para $\delta t = 0$ e $\delta x^i = \epsilon^i$

Uso de notação apropriada: a notação geral com x^i e ϵ^i é apropriada, pois o problema tem três coordenadas generalizadas. No entanto, faltou decompor explicitamente ϵ^i em ϵ^r , ϵ^θ e ϵ^φ na forma final da variação.

Clareza de exposição e argumentação: o aluno novamente usa uma identidade de tipo Lie/Noether e conclui que os momentos conjugados são constantes. A ideia geral de relacionar simetria e conservação está presente, mas o item (b) pedia antes a primeira variação de S sob a transformação dada.

Cálculos corretos passo a passo: a forma esperada, após integração por partes, seria

$$\begin{aligned} \delta_\epsilon S = & \int dt \left(E_r \epsilon^r + E_\theta \epsilon^\theta + E_\varphi \epsilon^\varphi \right) \\ & + \left[m \dot{r} \epsilon^r + m r^2 \dot{\theta} \epsilon^\theta + m r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi} \epsilon^\varphi \right]_{t_0}^{t_1}. \end{aligned}$$

O aluno não escreve essa expressão. Em vez disso, assume a estrutura de conservação e afirma que p_i é constante, o que só seria consequência se a transformação correspondente fosse uma simetria.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: há uma antecipação indevida do item (d). A conclusão de conservação dos momentos não deve aparecer automaticamente no item (b); primeiro era necessário exibir os termos de volume e de fronteira da variação.

1(c) Equações de movimento

Uso de notação apropriada: o aluno usa as equações de Euler–Lagrange convencionais em coordenadas esféricas. A notação é correta, mas não segue plenamente o objetivo da lista, que era identificar as equações a partir dos coeficientes das variações em δS .

Clareza de exposição e argumentação: a resolução das equações é organizada por coordenada: radial, polar e azimutal. Contudo, falta a justificativa variacional específica da aula 12: em uma trajetória física, a primeira variação deve reduzir-se a termo de fronteira, de modo que os coeficientes de δr , $\delta \theta$ e $\delta \varphi$ no termo de volume devem se anular.

Cálculos corretos passo a passo: a equação radial está correta na forma

$$m\ddot{r} - mr(\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2) + V'(r) = 0.$$

A equação polar também é essencialmente correta:

$$2r\dot{r}\dot{\theta} + r^2\ddot{\theta} - r^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\varphi}^2 = 0.$$

Para a coordenada azimutal, o aluno escreve corretamente em uma etapa que

$$\frac{d}{dt} (mr^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}) = 0,$$

mas a forma expandida parece trocar o termo correto $2r^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\theta} \dot{\varphi}$ por uma expressão envolvendo $\dot{\varphi}^2$. A forma expandida correta é

$$r^2 \sin^2 \theta \ddot{\varphi} + 2r\dot{r} \sin^2 \theta \dot{\varphi} + 2r^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\theta} \dot{\varphi} = 0.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: as equações de movimento estão majoritariamente corretas, com uma ressalva na expansão da equação de φ . A limitação mais importante, porém, é metodológica: as equações não são extraídas da forma explícita de δS .

1(d) Quantidades conservadas

Uso de notação apropriada: o aluno invoca o teorema de Noether, o que é conceitualmente relacionado ao item. Ainda assim, a lista esperava que as quantidades conservadas fossem lidas diretamente do termo de fronteira obtido pela primeira variação de Weiss.

Clareza de exposição e argumentação: a resposta é muito breve. O aluno afirma que

a energia se conserva no item (a) e que o momento angular se conserva no item (b), mas não apresenta as expressões explícitas nem distingue claramente quais transformações de $\delta x^i = \epsilon^i$ são de fato simetrias.

Cálculos corretos passo a passo: a conservação associada a $\delta t = a$ constante deveria ser escrita como

$$0 = [-aH]_{t_0}^{t_1}, \quad H = \frac{m}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2) + V(r).$$

Para $\delta x^i = \epsilon^i$, a forma de fronteira dá a combinação conservada $p_i \epsilon^i$ apenas para as direções que forem simetrias. Como a lagrangiana depende explicitamente de r e de θ , mas não depende de φ , a simetria coordenada efetiva é

$$\delta \varphi = \epsilon^\varphi,$$

e a quantidade conservada correspondente é

$$p_\varphi = m r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi},$$

isto é, a componente azimutal do momento angular. A solução não explicita essa distinção.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: o item fica incompleto. A menção genérica ao momento angular não substitui a identificação dos coeficientes no termo de fronteira, nem esclarece que nem p_r nem p_θ são conservados em geral.

Comentário geral

A resolução de Cristiano acerta a construção da lagrangiana em coordenadas esféricas e mostra boa familiaridade com identidades de conservação e com as equações de Euler–Lagrange. Em comparação com uma solução puramente convencional, há uma tentativa de usar a combinação $\delta x^i - \dot{x}^i \delta t$ e a hamiltoniana, o que se aproxima do formalismo da aula 12. No entanto, a entrega não realiza a tarefa central da Lista 8: escrever a primeira variação da ação explicitamente em termos de δr , $\delta \theta$, $\delta \varphi$ e δt , separando termo de volume e termo de fronteira. Como consequência, os itens (a) e (b) são tratados mais como aplicações de conservação do que como cálculos de δS , as equações de movimento são obtidas pelo método convencional, e o item (d) fica curto e pouco explícito. Os resultados de movimento estão em boa parte corretos, mas há uma provável incorreção na expansão da equação azimutal e falta a identificação precisa de que, entre as translações coordenadas constantes, a simetria efetiva é a de φ , associada à conservação de p_φ .